



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №10
по курсу «Языки и методы программирования»
«Реализация итераторов на языке C++»

Студент группы ИУ9-21Б Яннаев А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2025

1 Цель работы

Данная работа предназначена для приобретения навыков разработки контейнерных классов с итераторам.

2 Задание

Последовательность окружностей, заданных координатами центра и радиусами, с перегруженной операцией «[]», обеспечивающей обращение к элементам последовательности, и однонаправленным итератором по длинам окружностей. При изменении длины окружности должен изменяться её радиус. Строка с однонаправленным итератором по словам (слова в строке разделены произвольным количеством пробелов). Должно быть предусмотрено обращение к отдельным символам строки с помощью перегруженной операции «[]», работающей за константное время.

3 Результаты

Исходный код программы представлен в 1, 2, 3, 4.

Листинг 1: Файл

```
1 #pragma once
2 #include <vector>
3 #include <cmath>
4
5 //
6 class Circle {
7     double x, y, r;
8 public:
9     Circle(double x_, double y_, double r_) : x(x_), y(y_), r(r_) {}
10    double getLength() const { return 2 * M_PI * r; }
11    void setLength(double len) { r = len / (2 * M_PI); }
12 };
13
14 //
15 class CircleSequence {
16     std::vector<Circle> data;
17 public:
```

```

18 void add(double x, double y, double r) { data.emplace_back(x, y, r);
   }
19 Circle& operator [] (size_t i) { return data[i]; }
20 const Circle& operator [] (size_t i) const { return data[i]; }
21
22 class Iterator {
23     std::vector<Circle>::iterator it;
24 public:
25     Iterator(std::vector<Circle>::iterator it_) : it(it_) {}
26     double operator*() const { return it->getLength(); }
27     void operator++() { ++it; }
28     bool operator!=(const Iterator& other) const { return it !=
other.it; }
29     void set(double len) { it->setLength(len); }
30 };
31
32 Iterator begin() { return Iterator(data.begin()); }
33 Iterator end() { return Iterator(data.end()); }
34 };

```

Листинг 2: Файл

```

1 #include <iostream>
2 #include "circle_sequence.h"
3
4 int main() {
5     CircleSequence cs;
6     cs.add(0, 0, 1);
7     cs.add(1, 1, 2);
8
9     for (auto it = cs.begin(); it != cs.end(); ++it)
10         std::cout << *it << " ";
11     std::cout << "\n";
12
13     auto it = cs.begin();
14     it.set(31.4); //
15
16     std::cout << cs[0].getLength() << "\n";
17 }

```

Листинг 3: Файл

```

1 #include <iostream>
2 #include "word_string.h"
3
4 int main() {

```

```

5   WordString ws("    hello    world this    is C++    ");
6
7   for (size_t i = 0; i < ws.size(); ++i)
8       std::cout << "[" << ws[i] << " ";
9   std::cout << "\n";
10
11  for (auto it = ws.begin(); it != ws.end(); ++it)
12      std::cout << *it << "\n";
13 }

```

ЛИСТИНГ 4: Файл

```

1 #pragma once
2 #include <string>
3 #include <cctype>
4
5 //
6 class WordString {
7     std::string data;
8 public:
9     WordString(const std::string& s) : data(s) {}
10
11     char operator [] (size_t i) const { return data[i]; }
12     size_t size() const { return data.size(); }
13
14     class Iterator {
15         const std::string& ref;
16         size_t pos;
17     public:
18         Iterator(const std::string& s, size_t p) : ref(s), pos(p) {
19             skipSpaces(); }
20
21         std::string operator *() const {
22             size_t end = pos;
23             while (end < ref.size() && !std::isspace(ref[end])) ++end;
24             return ref.substr(pos, end - pos);
25         }
26
27         void operator ++() {
28             while (pos < ref.size() && !std::isspace(ref[pos])) ++pos;
29             skipSpaces();
30         }
31
32         bool operator !=(const Iterator& other) const { return pos !=
33             other.pos; }
34
35     private:

```

```

34     void skipSpaces() {
35         while (pos < ref.size() && std::isspace(ref[pos])) ++pos;
36     }
37 };
38
39 Iterator begin() const { return Iterator(data, 0); }
40 Iterator end() const { return Iterator(data, data.size()); }
41 };

```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

```

Cp 25 июн - 22:00 ~/cpp_yannaev
@heitchi> cd lab_10

Cp 25 июн - 22:00 ~/cpp_yannaev/lab_10
@heitchi> cd var_6

Cp 25 июн - 22:01 ~/cpp_yannaev/lab_10/var_6
@heitchi> ./circle_sequence
6.28319 12.5664
31.4

Cp 25 июн - 22:01 ~/cpp_yannaev/lab_10/var_6
@heitchi> cd ..

Cp 25 июн - 22:01 ~/cpp_yannaev/lab_10
@heitchi> cd var_7

Cp 25 июн - 22:01 ~/cpp_yannaev/lab_10/var_7
@heitchi> ./word_string
[ ][ ][ ][h][e][l][l][o][ ][ ][ ][w][o][r][l][d][ ][t][h][i][s][ ][ ][ ][i][s][ ][c][+][+][ ][ ][ ]
hello
world
this
is
C++

Cp 25 июн - 22:01 ~/cpp_yannaev/lab_10/var_7
@heitchi> |

```

Рис. 1 — Результат